

Índice

Funcionamiento básico de las sentencias iterativas	1
Bucle for	1
Métodos y técnicas con un bucle for en Python	2
Iterar sobre listas y tuplas	2
range()	2
enumerate()	2
zip()	2
List comprehensions	2
Python permite crear listas en una sola línea usando for.	2
Bucle while	3
Sintaxis	3
break	3
continue	3
else	3

UD3. Sentencias iterativas

Funcionamiento básico de las sentencias iterativas

Las sentencias iterativas (o bucles) permiten **repetir un bloque de código varias veces** mientras se cumpla una condición o se recorra una secuencia. En Python, los principales bucles son:

for → se usa para recorrer secuencias (listas, tuplas, strings, rangos).

while → se usa para repetir mientras una condición sea verdadera.

Bucle for

El bucle for se usa cuando **sabes cuántas veces quieres repetir algo** o quieres iterar sobre una **secuencia** (lista, tupla, diccionario, rango, string, etc.).

Sintaxis básica:

```
for variable in secuencia:  
    # código a repetir
```

Métodos y técnicas con un bucle for en Python

Iterar sobre listas y tuplas

```
nombres = ["Ana", "Luis", "Carlos"]  
for nombre in nombres:  
    print(nombre.upper()) # .upper() es un método de string
```

range()

```
for i in range(5): # 0,1,2,3,4  
    print(i)
```

- `range(stop)` → 0 hasta stop-1
- `range(start, stop)` → start hasta stop-1
- `range(start, stop, step)` → con saltos

Ejemplo con paso negativo:

```
for i in range(5, 0, -1):  
    print(i) # 5,4,3,2,1
```

enumerate()

Si quieres índice + valor en un for:

```
colores = ["rojo", "verde", "azul"]  
for i, color in enumerate(colores):  
    print(i, color)
```

zip()

Para iterar dos (o más) listas al mismo tiempo:

```
nombres = ["Ana", "Luis", "Carlos"]  
edades = [25, 30, 22]  
  
for nombre, edad in zip(nombres, edades):  
    print(f"{nombre} tiene {edad} años")
```

List comprehensions

Python permite crear listas en una sola línea usando for.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]  
cuadrados = [n**2 for n in numeros]  
print(cuadrados)
```

Se puede agregar condición:

```
pares = [n for n in numeros if n % 2 == 0]  
print(pares) # [2,4]
```

Bucle while

En Python, el **bucle while** se usa para repetir un bloque de código **mientras una condición sea verdadera**.

Sintaxis

```
while condicion:  
    # código que se repite
```

break

Salir del bucle

```
while True:
    numero = int(input("Escribe un número (0 para salir: ")
    if numero == 0:
        break
    print( numero)
```

continue

Saltar a la siguiente vuelta
i = 0

```
while i < 10:
    i += 1
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)
```

else

Se ejecuta solo si el bucle termina normalmente

Sintaxis

```
while condicion:
    # código
else:
    # se ejecuta si el while NO terminó con break
```

Con break

```
i = 1
while i <= 5:
    if i == 3:
        break
    print(i)
    i += 1
else:
    print("Esto NO se imprime")
```

else **NO se ejecuta.**

Buscar un número

```
numeros = [1, 3, 5, 7]
```

```
buscar = 4
i = 0
```

```
while i < len(numeros):
    if numeros[i] == buscar:
        print("Número encontrado")
        break
```

```
    i += 1  
else:  
    print("Número NO encontrado")
```